

INGENIERÍA MECATRÓNICA - SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL

Tarea de seguimiento N°3. Análisis de sistemas con Matlab

Para las funciones de transferencia asignadas en la tabla adjunta:

1. Determine el tipo de sistema
2. Obtenga la gráfica de respuesta al escalón en Matlab y señale los puntos de interés en dicha respuesta. (Ganancias, Constantes de tiempo, etc.)
3. Halle la F.T. de lazo cerrado
4. Grafique en una misma ventana las 2 funciones de transferencia (en L.A. y en L.C)
5. Compare las 2 respuestas y comente sus observaciones.
6. Encuentre los polos del sistema en LA y en LC
7. con respuesta subamortiguada, calcule los parámetros K , ω_n , ζ , T_s , T_r , $\%OS$, para los sistemas estables.
8. Compare los valores calculados con los leídos en la gráfica de respuesta al escalón
9. Para los sistemas oscilatorios, mida la frecuencia de oscilación de la respuesta en Matlab y compárela con la calculada a partir de la función de transferencia.

ENTREGA

Documento de Word con procedimientos en Matlab y gráficas

INGENIERÍA MECATRÓNICA - SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL

Tarea de seguimiento N°3. Análisis de sistemas con Matlab

NOTAS:

1. Sistema Estable: Si los polos de la función están a la izquierda del plano s
2. Realimentación unitaria: Cuando el lazo de realimentación no tiene ningún bloque y su valor es 1.(figura 1)

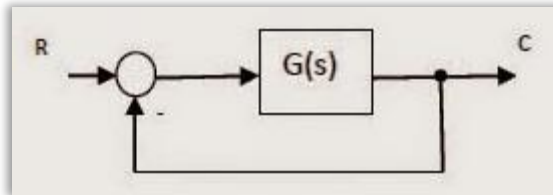


Figura 1

La función de transferencia total de éste sistema es:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

3. En sistemas de segundo orden, el %OS o sobre impulso, es el valor que supera al máximo de ganancia del sistema, en % (figura 2)

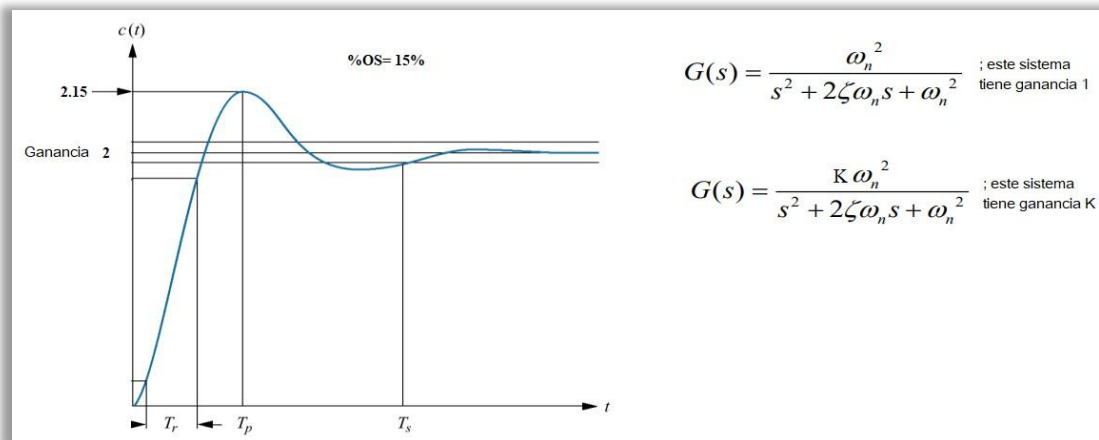


Figura 2

4. Algunos comandos de Matlab:

Comando	Descripción
clc	Borrar la ventana de comandos
clear	Borrar las variables creadas hasta el momento
s=tf('s')	Crear una variable (s) de tipo función de transferencia
step(g)	Graficar la respuesta al escalón de la función de transferencia g

INGENIERÍA MECATRÓNICA - SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL

Tarea de seguimiento N°3. Análisis de sistemas con Matlab

feedback(g,1)	Obtener la función resultante de realimentar unitariamente la F.T de línea directa g
pole(g)	Hallar los polos de la función de transferencia g
step(g1,g2)	Graficar la respuesta al escalón de 2 funciones en la misma ventana
step(g,t)	Graficar la respuesta al escalón de la F.T. g hasta t segundos

TABLA DE ASIGNACIÓN DE EJERCICIOS POR ESTUDIANTE

Estudiante	SISTEMA 1	SISTEMA 2	SISTEMA 3	SISTEMA 4	SISTEMA 5
GALEANO RODRIGU EZ ANDRES	$\frac{40}{s(s+2)}$	$\frac{10}{s^2+16}$	$\frac{5}{s^2+2.5s+1}$	$\frac{40}{s^2+0.8s+4}$	$\frac{225}{s^2+4.8s+9}$
GOMEZ GIRALDO DANILO ARLEY	$\frac{75}{s(s+8)}$	$\frac{18}{s^2+9}$	$\frac{2}{s^2+6.2s+8.4}$	$\frac{300}{s^2+3.7s+25}$	$\frac{432}{s^2+10.44s+36}$
MARCIALES MELGAREJO JULIAN	$\frac{100}{s(s+15)}$	$\frac{75}{s^2+64}$	$\frac{8}{s^2+10s+21}$	$\frac{576}{s^2+4s+64}$	$\frac{48}{s^2+6.24s+16}$
RODRIGU EZ AREIZA EUSEBIO	$\frac{500}{s(s+4)}$	$\frac{100}{s^2+81}$	$\frac{12}{s^2+7.5s+14}$	$\frac{500}{s^2+6.2s+100}$	$\frac{2116}{s^2+69.92s+2116}$
TORO RUIZ DANIEL	$\frac{275}{s(s+16)}$	$\frac{125}{s^2+9}$	$\frac{15}{s^2+8.4s+17}$	$\frac{300}{s^2+6.2s+30}$	$\frac{435}{s^2+9.92s+435}$
VELEZ MARIN SANTIAGO	$\frac{16}{s(s+3)}$	$\frac{60}{s^2+100}$	$\frac{6}{s^2+11s+24}$	$\frac{2000}{s^2+10s+100}$	$\frac{504}{s^2+9.36s+36}$